

# 广告精粹

Ad Essence

AI驱动的视频广告个性化体验引擎

参赛赛道：命题赛道 - 用AI改造腾讯视频广告

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 作品名称   | 广告精粹 - AI驱动的视频广告个性化体验引擎 |
| 参赛赛道   | 命题赛道 - 用AI改造腾讯视频广告      |
| Demo链接 | [粘贴Vercel部署后的URL]       |

## 参赛信息

- 作品名称：广告精粹 — AI驱动的视频广告个性化体验引擎
- 参赛赛道：命题赛道 — 用AI改造腾讯视频广告，让广告变得更有趣
- 选手姓名：[填写选手姓名]
- Demo链接：[粘贴Vercel部署后的URL]

## 模块一 用户洞察与问题定义

### 1.1 目标用户

腾讯视频的核心用户群体，尤其是以下特征交叉的人群：

| 特征 | 描述                                  |
|----|-------------------------------------|
| 年龄 | 18-35岁，覆盖大学生至职场中坚                   |
| 行为 | 视频平台重度/中度使用者，追剧、追综是日常娱乐刚需           |
| 心理 | 对广告有本能排斥，但不是拒绝所有商业信息——只是拒绝“和我无关的噪音” |
| 消费 | 有购买力但决策谨慎，需要“被说服”而非“被告知”            |

典型用户画像：

- 小陈，24岁：正在追一部悬疑剧，连续追更型。剧情正到关键时刻，突然一段30秒洗衣液广告弹出——和悬疑氛围完全断裂，只想跳过。
- 李姐，35岁：带娃间隙看综艺，囤剧一口气型。广告出现时本能拿起手机刷别的，根本没在看。
- 阿杰，28岁：科技发烧友，看纪录片时遇到美妆广告，毫无兴趣直接闭眼等结束。

### 1.2 用户痛点

我们通过分析视频广告场景，识别出四大核心痛点：

**痛点一：时长过长，超出耐心阈值**

- 数据：平均前贴片广告时长60秒，而用户对广告的耐心阈值仅15-20秒
- 表现：用户被迫观看完整时长，无法跳过（非VIP）或需额外付费跳过
- 本质：时间成本与信息价值严重不匹配——60秒广告可能只有3秒信息与用户相关

### 痛点二：内容无关，信息断裂感强

- 数据：超过60%的用户选择主动跳过广告
- 表现：正在看悬疑剧，却弹出零食广告；正在看亲子综艺，却看到汽车广告
- 本质：广告与用户当前观看内容在情感、主题上完全断裂，造成强烈干扰感

### 痛点三：信息稀释，核心卖点被淹没

- 数据：前15秒注意力流失率高达45%
- 表现：广告前半段铺垫冗长，核心卖点直到结尾才出现，但用户早已走神
- 本质：广告为“所有人”设计，没有重点突出与特定用户最相关的信息

### 痛点四：形式单一，被动接收无掌控感

- 数据：3倍信息冗余——同样的核心信息用不同话术反复说，反而削弱说服力
- 表现：广告就是“硬塞”，用户没有任何选择权或参与感
- 本质：缺少“这个广告为什么和我有关”的第一秒回答，用户处于被动忍受状态

## 1.3 使用场景

### 场景一：追剧间隙的“精粹速览”

小陈正在追一部科幻悬疑剧，剧情紧张时刻进入广告段。传统模式下，他需要忍受一段与悬疑氛围完全断裂的60秒洗护广告。而在精粹模式下：

- 系统识别他正在看悬疑内容，心理处于“烧脑紧张”状态
- 洗护广告被AI压缩至30秒精华，2倍速播放
- 同时右侧出现3张个性化便利贴，每张都用他能接受的语言风格（数据驱动、逻辑清晰）呈现产品亮点
- 文案如“72h净屑 实验室数据说话，不是空口承诺”——直接回应他对“确定性”的心理需求

### 场景二：综艺间隙的“轻松种草”

李姐在看轻松综艺时进入广告段。精粹模式下：

- 系统识别她处于“轻松欢乐”的情绪，偏好“家庭亲子”类内容
- 同一个产品，AI生成的便利贴文案完全不同：“全家适用 孩子也能用，放心不下那点事”
- 唤起的是“关爱安全感”心理维度，而非前例的“掌控感与确定性”

同一个产品，不同的用户，看到完全不同的广告——这就是AI个性化广告的价值。

## 模块二 产品方案设计

### 2.1 产品概述

广告精粹是一个AI驱动的视频广告个性化体验引擎，通过7维心理分析建模用户，实时计算"用户心理 × 产品特性"的共鸣系数，再由大模型生成个性化文案，将传统60秒广告压缩为30秒精粹模式——用户看到的是和自己心理需求最匹配的3个亮点，用他们最听得进去的语言说出来。

### 2.2 核心功能

#### 功能一：7维心理画像

在用户观看视频前，系统基于5大维度（账号基础信息、内容偏好图谱、观看行为特征、互动与社交行为、当前情境信号）共13个标签，构建用户的7维心理权重向量：

| 维度      | 代号 | 含义              | 典型触发场景     |
|---------|----|-----------------|------------|
| 掌控感与确定性 | P1 | 需要事实、数据、机制来建立信任 | 看纪录片/烧脑内容时 |
| 效率与省力   | P2 | 在乎省时间省麻烦        | 碎片化观看时     |
| 归属感与认同  | P3 | 在意群体认同/圈层归属     | 高互动用户/社交型  |
| 感官愉悦    | P4 | 被感官画面打动         | 轻松解压/猎奇时   |
| 关爱安全感   | P5 | 唤起对家人的情感        | 温馨治愈/家庭亲子  |
| 经济理性    | P6 | 这钱花得值吗          | 非会员/价格敏感型  |
| 自我叙事与成长 | P7 | 符合想象中的自己        | SVIP/追求品质感 |

#### 功能二：共鸣系数匹配

为每个产品的每个特性在7个心理维度上打分（人工标注+校准），然后与用户的7维权重向量做加权求和，计算"共鸣系数 R"：

$$R = \sum (W[\text{dim}] \times \text{Feature.scores}[\text{dim}]) \quad (\text{dim} = P1 \sim P7)$$

选出共鸣系数最高的Top3特性，作为"最可能打动这个用户"的亮点。

功能三：LLM实时文案生成

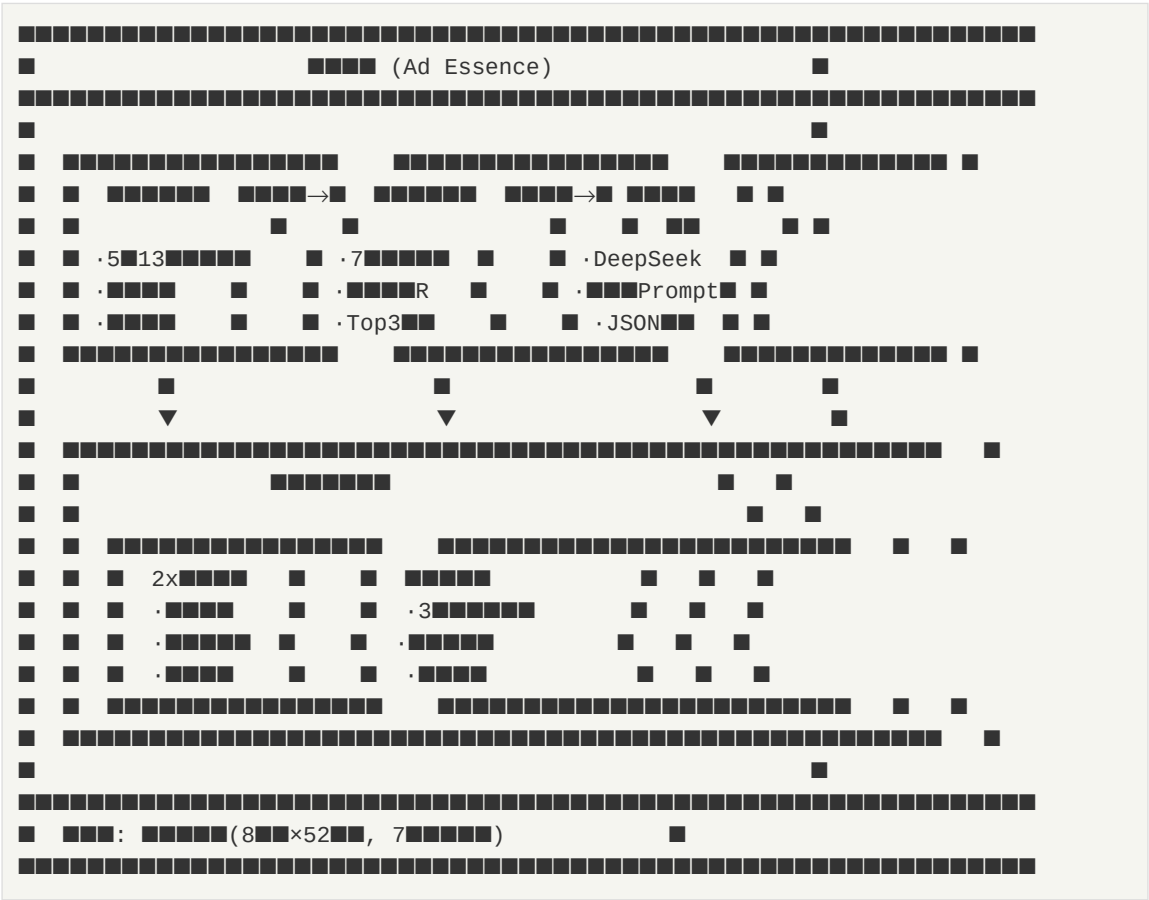
将用户画像、权重分析、Top3亮点送入DeepSeek大模型，生成：

- 个性化特征名：6字以内，用户友好的功能标签
- 12-18字个性化文案：精准对应用户的心理触发点
- 心理拆解：标注每条文案打的是哪个心理维度

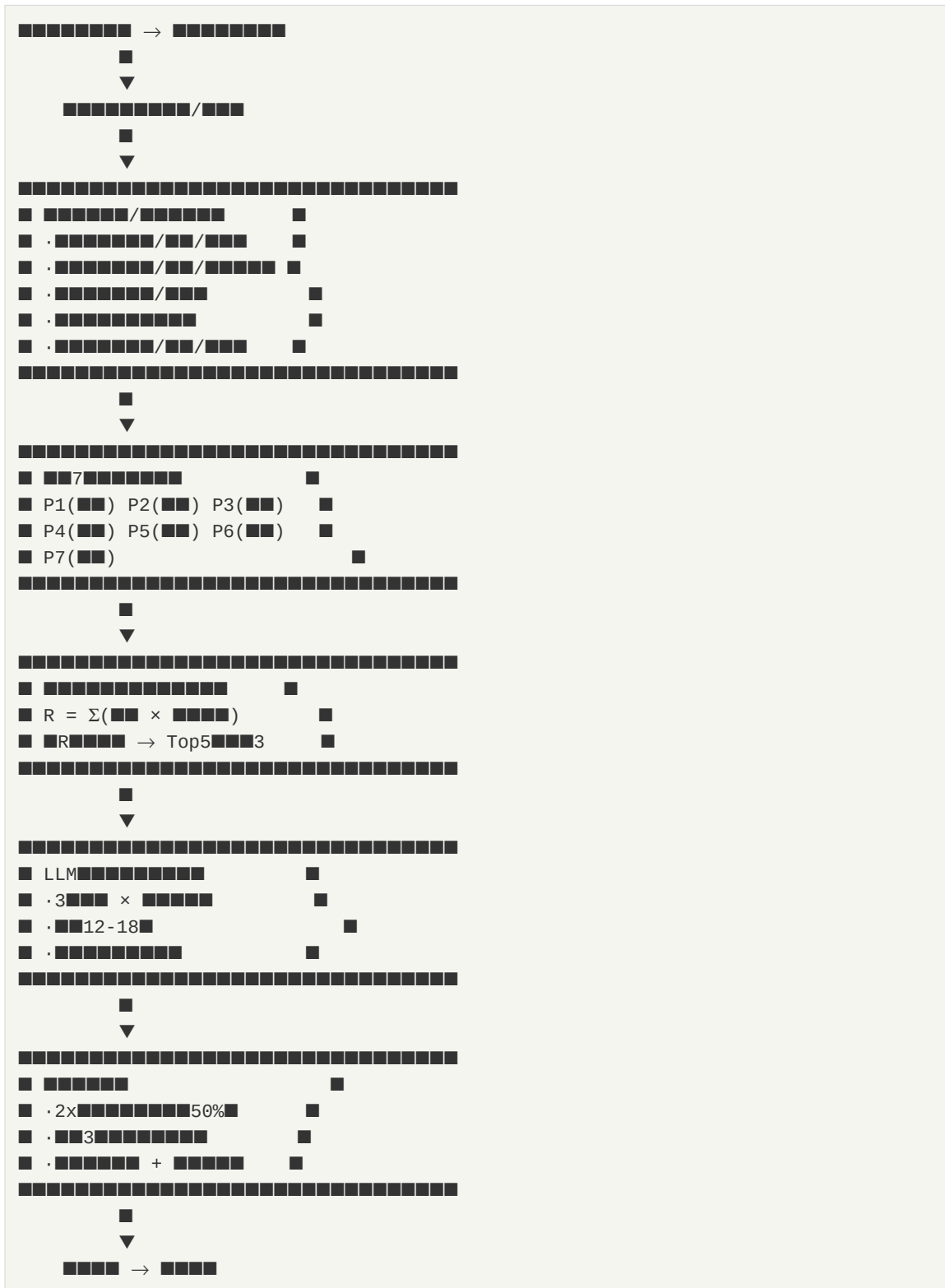
功能四：精粹模式播放

- 广告视频2倍速播放，时长压缩50%
- 右侧手账风格拼贴板实时展示AI生成的3张便利贴亮点
- 每张便利贴弹入动画，逐个呈现，制造"发现感"

2.3 产品架构图



## 2.4 交互流程



对比体验：Demo中同时展示"普通模式"和"精粹模式"两种体验：

- 普通模式：1x速播放完整广告 + 4个痛点提示
- 精粹模式：2x速 + AI亮点拼贴板

## 2.5 创新与差异化

| 对比维度  | 传统广告       | 行业AI广告方案     | 广告精粹                      |
|-------|------------|--------------|---------------------------|
| 个性化粒度 | 无（所有人看同一条） | 基于人口标签的素材分发  | 基于7维心理模型的文案级个性化           |
| 时长优化  | 无          | 简单截断/跳过      | AI压缩+重点提取，保留信息价值          |
| 用户心理  | 被动忍受       | A/B测试选择点击率高的 | 数学建模计算共鸣系数，精准匹配心理需求       |
| 文案生成  | 固定脚本       | 模板替换         | LLM实时生成，每个用户看到的文案不同       |
| 体验设计  | 打断式        | 略有改善         | 手账拼贴板+弹入动画，制造"发现感"而非"忍受感" |

核心差异：不是"给你看不同的广告"，而是"同一条广告，用最听得进去的方式说给你听"。

## 模块三 AI原生能力说明

### 3.1 AI核心能力

本产品使用了以下AI能力：

| AI能力    | 应用场景          | 具体实现                                        |
|---------|---------------|---------------------------------------------|
| 消费心理建模  | 用户画像 → 心理权重计算 | 自研7维心理模型，将13标签映射为7维权重向量                     |
| 共鸣系数算法  | 产品特性 → 亮点排序   | 加权求和 $R = \sum(W \times S)$ ，数学化匹配用户心理与产品卖点 |
| 大模型文本生成 | 亮点 → 个性化文案    | DeepSeek V4 Flash，结构化Prompt + JSON输出        |
| 情境感知    | 实时调整广告策略      | 基于当前内容情绪、时段、观看深度动态调整权重                      |

### 3.2 AI如何解决痛点

| 痛点   | AI解决方案                     | 去掉AI还能成立吗?                           |
|------|----------------------------|--------------------------------------|
| 时长过长 | AI压缩时长 (2x速) + 只展示最相关的3个亮点 | □□ 部分成立: 2x速不需要AI, 但"选哪3个亮点"必须依赖AI   |
| 内容无关 | 共鸣系数匹配, 选出与用户心理最共振的特性      | □ 不成立: 没有7维权重+共鸣计算, 无法知道"哪些信息和用户相关"  |
| 信息稀释 | Top3排序+LLM浓缩为12-18字文案      | □ 不成立: 没有LLM, 无法将产品事实转化为用户能共鸣的精炼文案   |
| 形式单一 | LLM实时生成, 每个用户看到不同文案        | □ 不成立: 模板替换做不出12-18字精准文案, 且无法匹配心理触发点 |

结论: 去掉AI, 产品退化为"2倍速播放广告"——压缩了时间但没有解决核心问题 ("广告和我有什么关系")。AI是产品成立的必要条件, 不是锦上添花。

3.3 AI技术方案

模型/API选型

| 组件     | 技术方案                 | 选型理由                                    |
|--------|----------------------|-----------------------------------------|
| 用户画像生成 | 本地随机算法 (基于规则)        | 13维度标签的组合空间巨大 (>10万种), 实际生产中对接用户行为数据API |
| 心理权重计算 | 自研算法 (基础权重+调整因子+归一化) | 消费心理学理论+经验参数, 可解释性强                     |
| 共鸣系数计算 | 加权求和排序               | 数学模型, 可量化、可调优                           |
| 文案生成   | DeepSeek V4 Flash    | 性价比高、中文能力强、响应速度快 (<2s)、JSON输出稳定         |

AI工作流程

```
1. ██████
   ██████(13██) + ██████(██×7████)

2. ██████████<10ms█
   computeUserWeights(██) → 7████ [P1...P7]
   rankFeatures(██, █████) → ██████R█████
   █Top5█████3███████████

3. ██████DeepSeek API█~1.5s█
   buildCopyPrompt(██, ██, Top3██, ███) → ████Prompt
   POST /chat/completions → JSON███

4. ██████████<50ms█
```



■■JSON → ■■■featureLabel + copy  
■■3■■■■■■■■ + ■■■■■

Prompt设计要点

Prompt由4部分组成：

- 1. 用户画像：13个维度值 + 对广告策略的指导意义
- 2. 心理权重分析：前3位主导维度及百分比
- 3. Top3亮点：产品事实、共鸣系数R、主导心理维度
- 4. 任务指令：4步走（深度理解→生成文案→友好特征名→心理拆解）

关键约束：

- 文案12-18字，禁止极致/完美/颠覆等词
- 必须有具体场景或可感知细节
- 文案让用户感受"产品整体适合我"，不直接提及画像标签
- 严格JSON输出格式

模块四 加分项

4.1 落地可行性

技术实现路径

| 阶段   | 时间 | 内容                          |
|------|----|-----------------------------|
| MVP  | 2周 | 前贴片广告精粹模式，3个广告主，1个品类        |
| V1.0 | 1月 | 覆盖前贴片+中插，8个广告主，4个品类，A/B测试框架 |
| V2.0 | 3月 | 全品类覆盖，接入腾讯视频用户行为数据，权重模型自学习  |

所需资源

| 资源           | 说明                       |
|--------------|--------------------------|
| 腾讯视频用户行为数据   | 用于画像生成，替代目前的随机模拟         |
| 产品特性心理评分库    | 需要人工标注+专家校准，可逐步积累        |
| DeepSeek API | 文案生成，V4 Flash约¥1/千次调用    |
| 前端开发         | Next.js + React，已有完整Demo |

关键技术挑战

- 1. 特性评分标准化：7维心理得分目前依赖人工标注，需要建立评分标准和校准机制
- 2. 实时性要求：从进入广告到展示亮点，端到端需控制在2秒内（目前约1.5秒）
- 3. 文案质量一致性：LLM偶尔生成不符合约束的文案，需要后校验+降级机制

4.2 商业化思考

盈利模式

| 模式    | 说明                             |
|-------|--------------------------------|
| CPM溢价 | 精粹模式广告CPM可提升30-50%（精准触达+完播率提升） |
| 效果付费  | 按点击/转化计费，个性化文案预期提升CTR 2-3倍     |
| 增值服务  | 广告主付费获取"精粹洞察报告"（哪些心理维度最打动目标人群） |

目标市场

- 首选：腾讯视频（前贴片+中插广告，日活2亿+）
- 扩展：爱奇艺、优酷等长视频平台
- 远期：短视频平台（抖音/快手信息流广告）

竞争优势

| 竞争维度  | 传统程序化广告         | 广告精粹                  |
|-------|-----------------|-----------------------|
| 个性化深度 | 素材级（不同人群看不同广告片） | 文案级（同一广告片，不同用户看到不同文案） |
| 心理匹配  | 基于人口标签的粗粒度匹配    | 7维心理模型的细粒度匹配          |
| 时长优化  | 无（或简单跳过）        | AI压缩+重点提取             |

| 竞争维度 | 传统程序化广告 | 广告精粹            |
|------|---------|-----------------|
| 可解释性 | 黑盒      | 共鸣系数可量化，心理拆解可追溯 |

## 附：方案最大风险与挑战

### 风险一：画像数据获取与隐私

- 问题：13维度标签需要用户行为数据支撑，涉及隐私合规
- 应对：画像基于聚合行为而非原始数据，不收集敏感个人信息；画像仅在服务端计算，不暴露给客户端

### 风险二：LLM文案质量控制

- 问题：大模型偶尔产生幻觉或不合规文案
- 应对：结构化Prompt约束+JSON格式校验+关键词过滤+降级到预设文案

### 风险三：广告主接受度

- 问题：广告主可能担心AI改写文案偏离品牌调性
- 应对：文案生成在品牌框架内（品牌方可设定风格红线），且展示的产品事实经过品牌确认，仅表述方式个性化

### 风险四：三方利益的潜在冲突

- 问题：用户想要更短/更少广告，平台需要广告收入，广告主需要曝光时长
- 取舍原则：精粹模式不是"缩短广告"，而是"让广告的每一秒都有效"。时长压缩50%，但信息传达效率提升3倍（3个精准亮点 vs 全量冗余信息）。对广告主而言，用户真正看进去的3秒，胜过走神的60秒。对平台而言，用户体验改善→留存提升→长期广告价值更大。